

Sessione del 1 settembre 2026
DP su matrici

Obiettivo della giornata: cammini massimi, esistenza e conteggio cammini.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale cammini massimi, esistenza e conteggio cammini. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Calcola il massimo costo da alto-sinistra a basso-destra.
2. Ricostruisci il cammino massimo.
3. Determina se esiste un cammino su celle zero.
4. Conta i cammini in una matrice senza ostacoli.

Implementazione Python Implementa una soluzione $O(n^2)$ e gestisci valori negativi. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai spiegare perché ogni cella dipende solo da sopra e sinistra? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.